CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Récurrence à trois termes et positivité des coefficients

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Deuxième partie

$I = [-1, 1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to]0, +\infty[$ continue, et $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a n racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans I, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.

On garde f_j, $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ et $q_0, \dots, q_{n-j}$ (question 8), $0 \leqslant j \leqslant n-1$ fixé.

1. Soit $2 \leqslant i \leqslant n - j$.
   a) Montrer qu'il existe des réels a_i, b_i tels que $q_i - Xq_{i-1} = a_i q_{i-1} + b_i q_{i-2}$.
   b) Montrer que $b_i\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j = -\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j$.
   c) Montrer que $b_i < 0$.

2. a) Pour $i \in \{0, 1\}$, montrer que q_i a exactement i racines réelles.
   b) Montrer que pour $1 \leqslant i \leqslant n - j$, q_i a exactement i racines réelles, simples, et qu'entre deux racines consécutives $x_1 < x_2$ de q_i se trouve une unique racine de q_{i-1}.
   c) En déduire que $q_i(r_{j+1}) > 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n - j - 1$.

Il existe donc un unique réel α_i tel que $q_{i+1}(r_{j+1}) + \alpha_i q_i(r_{j+1}) = 0$. On fixe $0 \leqslant i \leqslant n - j - 1$, on pose $p_i = \dfrac{q_{i+1} + \alpha_i q_i}{X - r_{j+1}}$ et on note $c_0, \dots, c_i$ ses coordonnées dans la base $(q_0, \dots, q_i)$ de $\mathbb{R}_i[X]$.

1. a) Montrer que $\left\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, \dfrac{q_\ell - q_\ell(r_{j+1})}{X - r_{j+1}}\right\rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant \ell \leqslant i$.
   b) Montrer que pour tout $0 \leqslant \ell \leqslant i$, il existe $\gamma_\ell > 0$ tel que $c_\ell = \gamma_\ell c_0$, et en déduire $c_\ell > 0$.

2. Montrer que si $0 \leqslant j \leqslant n - 2$, pour tout $0 \leqslant i \leqslant n - j - 1$, p_i est orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $\langle\cdot,\cdot\rangle_{j+1}$.

3. Soit $\mathcal{B} = (a_0, \dots, a_n)$ l'unique base orthogonale de $(\mathbb{R}_n[X], \langle\cdot,\cdot\rangle)$ formée de polynômes unitaires, $\deg a_i = i$. Montrer que pour tout $0 \leqslant j \leqslant n - 1$, les coefficients de $\prod_{\ell=j+1}^{n}(X - r_\ell)$ dans $\mathcal{B}$ sont strictement positifs. Indication : noter $(q_{j,0}, \dots, q_{j,n-j})$ la base obtenue en 8 et raisonner par récurrence.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $i \leqslant n-j$ (8a, 8b), et $\langle XP, Q\rangle_j = \langle P, XQ\rangle_j$.

Ce qu'on te demande. Entrelacement des racines, puis montrer que $\prod_{\ell>j}(X-r_\ell)$ est combinaison à coefficients positifs des polynômes orthogonaux a_k.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Q9a. Récurrence à trois termes

q_i et Xq_{i-1} sont unitaires de degré i, donc $R = q_i - Xq_{i-1} \in \mathbb{R}_{i-1}[X] \subset \mathbb{R}_{n-j-1}[X]$, espace euclidien de base orthogonale $(q_0, \dots, q_{n-j-1})$. Les coordonnées de R sont $\frac{\langle R, q_k\rangle_j}{\langle q_k, q_k\rangle_j}$, $k \leqslant i-1$. Pour $k \leqslant i-3$:

- $\langle q_i, q_k\rangle_j = 0$ ($q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$) ;
- $\langle Xq_{i-1}, q_k\rangle_j = \langle q_{i-1}, Xq_k\rangle_j = 0$ car $\deg(Xq_k) \leqslant i-2$.

Donc seules les coordonnées sur q_{i-1} et q_{i-2} peuvent être non nulles : $q_i - Xq_{i-1} = a_i q_{i-1} + b_i q_{i-2}$.

Étape 2. Q9b. Calcul de b_i

On applique $\langle \cdot, q_{i-2}\rangle_j$: $\langle q_i, q_{i-2}\rangle_j = 0$ et $\langle q_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = 0$, d'où $-\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = b_i \langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j$.

Étape 3. Q9c. b_i est strictement négatif

$\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = \langle q_{i-1}, Xq_{i-2}\rangle_j$ et $Xq_{i-2} - q_{i-1} \in \mathbb{R}_{i-2}[X]$, orthogonal à q_{i-1}. Donc $\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = \langle q_{i-1}, q_{i-1}\rangle_j > 0$ ($q_{i-1} \neq 0$ dans $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$). Avec $\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j > 0$:

$$b_i = -\frac{\langle q_{i-1}, q_{i-1}\rangle_j}{\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j} < 0.$$

Question 10

Étape 1. Q10a. Les deux premiers

$q_0 = 1$ n'a pas de racine ; q_1 est unitaire de degré 1 : exactement une racine réelle.

Étape 2. Q10b. Entrelacement des racines

Montrons par récurrence sur $i \in [\![1, n-j]\!]$: *q_i a i racines réelles simples, et (si $i \geqslant 2$) il y a exactement une racine de q_i dans chacun des intervalles* $]-\infty, y_1[$, $]y_k, y_{k+1}[$, $]y_{i-1}, +\infty[$, *où* $y_1 < \dots < y_{i-1}$ *sont les racines de* q_{i-1}. Cela entraîne l'énoncé : entre deux racines consécutives de q_i se trouve exactement un y_k.

$i = 1$: 10a.

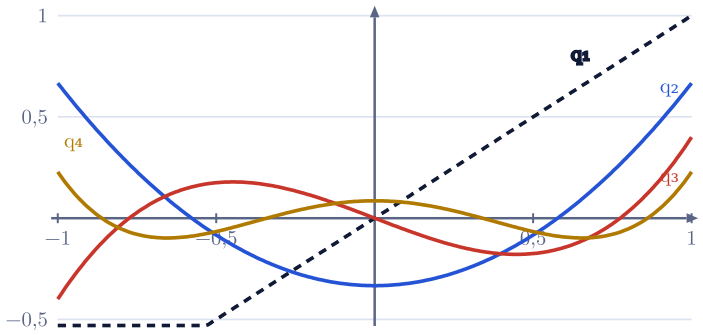
Hérédité ($2 \leqslant i \leqslant n-j$). Par hypothèse, q_{i-1} a les racines simples $y_1 < \ldots < y_{i-1}$, et q_{i-2} a exactement une racine dans chaque $]y_k, y_{k+1}[$ (et aucune ailleurs ; si $i = 2$, $q_0 = 1$ n'en a pas). Comme q_{i-2} est unitaire et que ses $i-2$ racines sont toutes $< y_{i-1}$, avec exactement une entre deux y_k consécutifs :

$$\operatorname{signe} q_{i-2}(y_k) = (-1)^{i-1-k} \qquad (1 \leqslant k \leqslant i-1).$$

Par 9a, $q_i(y_k) = (y_k + a_i)q_{i-1}(y_k) + b_i q_{i-2}(y_k) = b_i q_{i-2}(y_k)$, de signe $(-1)^{i-k}$ car $b_i < 0$.

- Entre y_k et y_{k+1}, q_i change de signe : au moins une racine ($i-2$ intervalles).
- $q_i(y_{i-1}) < 0$ et $q_i(x) \to +\infty$ en $+\infty$: une racine dans $]y_{i-1}, +\infty[$.
- $q_i(y_1)$ est du signe de $(-1)^{i-1}$ et $q_i(x)$ du signe de $(-1)^i$ en $-\infty$: une racine dans $]-\infty, y_1[$.

On a trouvé au moins i racines distinctes dans i intervalles disjoints ; comme $\deg q_i = i$, ce sont toutes les racines, simples, une par intervalle.



Les polynômes orthogonaux unitaires pour le poids $f = 1$ (polynômes de Legendre normalisés) : $q_1 = X$, $q_2 = X^2 - \frac{1}{3}$, $q_3 = X^3 - \frac{3}{5}X$, $q_4 = X^4 - \frac{6}{7}X^2 + \frac{3}{35}$. Entre deux racines consécutives de q_i, il y a exactement une racine de q_{i-1}.

Étape 3. Q10c. Signe de q_i en r_{j+1}

Notons M_i la plus grande racine de q_i ($1 \leqslant i \leqslant n-j$). D'après 10b, la plus grande racine de q_{i-1} est strictement inférieure à M_i : $M_1 < M_2 < \ldots < M_{n-j}$. Or $q_{n-j} = \prod_{\ell > j}(X - r_\ell)$ a pour plus grande racine r_{j+1}. Donc pour $1 \leqslant i \leqslant n-j-1$, toutes les racines de q_i sont $< r_{j+1}$, et q_i étant unitaire, $q_i(r_{j+1}) > 0$. Pour $i = 0$, $q_0(r_{j+1}) = 1 > 0$.

Question 11

Étape 1. Q11a. Orthogonalité du numérateur

Notons $r = r_{j+1}$. $q_\ell - q_\ell(r)$ s'annule en r, donc $R_\ell = \frac{q_\ell - q_\ell(r)}{X-r}$ est un polynôme de degré $\ell - 1 \leqslant i-1$ ($R_0 = 0$). Comme $q_{i+1} \perp_j \mathbb{R}_i[X]$ et $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$ (8a, 8b ; $i+1 \leqslant n-j$) :

$$\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, R_\ell \rangle_j = 0.$$

Étape 2. Q11b. Coordonnées positives

p_i est un polynôme (le numérateur s'annule en r par définition de α_i), unitaire de degré $i \leqslant n-j-1$. Ses coordonnées dans la base orthogonale $(q_0, \dots, q_i)$ sont $c_\ell = \frac{\langle p_i, q_\ell \rangle_j}{\langle q_\ell, q_\ell \rangle_j}$. Comme $q_\ell = q_\ell(r) + (X - r)R_\ell$:

$$\langle p_i, q_\ell \rangle_j = q_\ell(r)\langle p_i, 1 \rangle_j + \langle (X-r)p_i, R_\ell \rangle_j$$

$$= q_\ell(r)\langle p_i, q_0 \rangle_j + \langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, R_\ell \rangle_j$$

$$= q_\ell(r)\, c_0 \langle q_0, q_0 \rangle_j,$$

par 11a. Donc

$$c_\ell = \gamma_\ell c_0, \qquad \gamma_\ell = \frac{q_\ell(r)\langle q_0, q_0 \rangle_j}{\langle q_\ell, q_\ell \rangle_j} > 0 \quad (10c).$$

Comme p_i est unitaire de degré i, $c_i = 1$, d'où $c_0 = \frac{1}{\gamma_i} > 0$, puis $c_\ell = \frac{\gamma_\ell}{\gamma_i} > 0$ pour tout ℓ.

Question 12

Étape 1. Q12. Les p_i sont les polynômes orthogonaux suivants

Pour $Q \in \mathbb{R}_{i-1}[X]$, comme $f_{j+1} = (r_{j+1} - X) f_j$:

$$\langle p_i, Q \rangle_{j+1} = \int p_i Q (r_{j+1} - X) f_j f$$

$$= -\langle (X - r_{j+1}) p_i, Q \rangle_j$$

$$= -\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, Q \rangle_j = 0,$$

car $q_{i+1} \perp_j \mathbb{R}_i[X]$ et $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$.

Conséquence (notations de l'indication) : p_i est unitaire de degré i et $\perp_{j+1} \mathbb{R}_{i-1}[X]$. Par l'unicité en 8a et 8b au rang $j+1$, $p_i = q_{j+1,i}$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$. (Pour $i = n-j-1$, on a d'ailleurs $\alpha_{n-j-1} = 0$ et $p_{n-j-1} = \prod_{\ell \geqslant j+2}(X - r_\ell)$.) Avec 11b :

$$q_{j+1,i} = \sum_{\ell=0}^{i} c_\ell \, q_{j,\ell}, \qquad c_\ell > 0.$$

Question 13

Étape 1. Q13. Positivité des coefficients

Le cas $j = 0$. $f_0 = 1$, donc $\langle \cdot, \cdot \rangle_0 = \langle \cdot, \cdot \rangle$ et, par unicité, $q_{0,i} = a_i$ pour $i \leqslant n-1$; a_n est unitaire de degré n et orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc $a_n = \frac{D}{c} = q_{0,n}$ (8b). Ainsi $\prod_{\ell=1}^{n}(X - r_\ell) = a_n$: ses coordonnées dans $\mathcal{B}$ sont $(0, \dots, 0, 1)$, positives mais pas toutes strictement. **L'énoncé est donc à corriger pour** $j = 0$: on montre que les coordonnées sont positives, et strictement positives sur $a_0, \dots, a_{n-j}$ dès que $j \geqslant 1$ (celles sur a_k, $k > n-j$, sont nulles pour des raisons de degré).

Récurrence sur j. Soit $\mathcal{H}(j)$: « pour $0 \leqslant i \leqslant n-j$, $q_{j,i} = \sum_{k \leqslant i} \beta_{i,k} a_k$ avec $\beta_{i,k} \geqslant 0$ et $\beta_{i,i} = 1$ ». $\mathcal{H}(0)$ est vraie ($q_{0,i} = a_i$). Si $\mathcal{H}(j)$ est vraie ($j \leqslant n-2$), alors par Q12, pour $i \leqslant n-j-1$,

$$q_{j+1,i} = \sum_{\ell=0}^{i} c_\ell q_{j,\ell}$$

$$= \sum_{k=0}^{i} \Big(\sum_{\ell=k}^{i} c_\ell \beta_{\ell,k} \Big) a_k,$$

et le coefficient de a_k est $\geqslant c_k \beta_{k,k} = c_k > 0$. Donc $\mathcal{H}(j+1)$ est vraie, avec en plus des coefficients **strictement** positifs sur $a_0, \dots, a_i$.

Conclusion. Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $\prod_{\ell=j+1}^{n}(X - r_\ell) = q_{j,n-j}$ a des coordonnées strictement positives sur $a_0, \dots, a_{n-j}$ (et nulles au-delà) ; pour $j = 0$, c'est a_n.

Le piège

La forme $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ n'est un produit scalaire que sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$: pour q_{n-j}, on n'utilise que des relations d'orthogonalité, jamais $\langle q_{n-j}, q_{n-j} \rangle_j > 0$.

La méthode

Polynômes orthogonaux : récurrence à trois termes ⇒ entrelacement des racines (par les signes aux racines du précédent).